

Практика 4. Перестановки

Продолжение темы групп (Лекция 3) и биекций (Практика 3): перестановки — это биекции множества на себя.

Группа перестановок S_n

Перестановка

Пусть $X = \{1, 2, 3, \dots, n\}$. S_n — множество **всех биекций** из X в X . Элемент S_n называется **перестановкой на n элементах**.

$$\alpha \in S_n, \quad \alpha = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n \\ \alpha(1) & \alpha(2) & \alpha(3) & \dots & \alpha(n) \end{pmatrix}$$

Произведение перестановок

Для $\alpha, \beta \in S_n$:

$$(\beta \circ \alpha)(a) = \beta(\alpha(a)), \quad (\beta \cdot \alpha)(a) = \beta(\alpha(a))$$

Читаем **справа налево**: сначала действует α , потом β .

Пример 1. Произведение $\beta\alpha$

$$\beta = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 1 & 5 & 2 \end{pmatrix}, \quad \alpha = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 3 & 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

Считаем поэлементно:

- $\beta\alpha(1) = \beta(\alpha(1)) = \beta(5) = 2$
- $\beta\alpha(2) = \beta(3) = 1$
- $\beta\alpha(3) = \beta(1) = 3$
- $\beta\alpha(4) = \beta(2) = 4$
- $\beta\alpha(5) = \beta(4) = 5$

$$\beta\alpha = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 1 & 3 & 4 & 5 \end{pmatrix}$$

Пример 2. Произведение $\alpha\beta$ (порядок множителей важен)

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 3 & 1 & 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 1 & 5 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 2 & 5 & 4 & 3 \end{pmatrix}$$

Вывод

$\beta\alpha \neq \alpha\beta$ — произведение перестановок, вообще говоря, **не коммутативно**.

S_n — группа

- **Замкнутость:** $\forall \alpha, \beta \in S_n: \beta \circ \alpha \in S_n$ (композиция биекций — биекция).

- **Ассоциативность:** $\gamma \circ (\beta \circ \alpha) = (\gamma \circ \beta) \circ \alpha$.
- **Нейтральный элемент** — тождественная перестановка $\varepsilon = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n \\ 1 & 2 & 3 & \dots & n \end{pmatrix}$:
 $\forall \alpha \in S_n: \alpha \varepsilon = \varepsilon \alpha = \alpha$.
- **Обратный элемент:** $\forall \alpha \in S_n \exists \alpha^{-1}: \alpha \alpha^{-1} = \alpha^{-1} \alpha = \varepsilon$.

S_n — группа (симметрическая группа степени n)

Как найти обратную перестановку

Поменять строки местами и отсортировать столбцы по верхней строке: если $\alpha(i) = j$, то $\alpha^{-1}(j) = i$.

Примеры:

$$\beta = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 1 & 5 & 2 \end{pmatrix}, \quad \beta^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\alpha = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 3 & 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}, \quad \alpha^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 2 & 5 & 1 \end{pmatrix}$$

Разложение на независимые циклы

Перестановку можно записать циклами: $1 \rightarrow \alpha(1) \rightarrow \alpha(\alpha(1)) \rightarrow \dots$ пока не вернёмся в начало. Неподвижные точки (циклы длины 1) не пишем.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 5 & 4 & 1 & 7 & 3 & 6 & 2 \end{pmatrix} = (153)(247)(6) = (153)(247)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 3 & 1 & 6 & 7 & 5 & 2 & 4 \end{pmatrix} = (1362)(47)$$

Обратная задача — по циклу восстановить таблицу:

$$(1654237) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 6 & 3 & 7 & 2 & 4 & 5 & 1 \end{pmatrix}$$

Произведение циклов

$$(135)(2467)(147)(2356) = (1642573)$$

Считаем справа налево, следим за образом каждого элемента:

элемент	цепочка	результат
1	$1 \rightarrow 4 \rightarrow 6$	6
6	$6 \rightarrow 2 \rightarrow 4$	4
4	$4 \rightarrow 7 \rightarrow 2$	2
2	$2 \rightarrow 3 \rightarrow 5$	5
5	$5 \rightarrow 6 \rightarrow 7$	7
7	$7 \rightarrow 1 \rightarrow 3$	3

элемент	цепочка	результат
3	$3 \rightarrow 5 \rightarrow 1$	1

Получили один цикл: $1 \rightarrow 6 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 5 \rightarrow 7 \rightarrow 3 \rightarrow 1$.

Домашняя работа — разложить на независимые циклы

- $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 3 & 7 & 6 & 5 & 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$
- $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 4 & 3 & 6 & 7 & 1 & 5 & 2 \end{pmatrix}$
- $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & \dots & 2n-1 & 2n \\ 2 & 1 & 4 & 3 & \dots & 2n & 2n-1 \end{pmatrix}$
- $\begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n & n+1 & n+2 & \dots & 2n \\ n+1 & n+2 & \dots & 2n & 1 & 2 & \dots & n \end{pmatrix}$

Инверсии и чётность перестановки

Инверсия

Числа i, j образуют **инверсию**, если $i > j$ и i стоит раньше j (в нижней строке перестановки).

I_k — число инверсий, в которых k — меньший элемент, т.е. **сколько чисел, больших k , стоит левее k** . Общее число инверсий $I = I_1 + I_2 + \dots + I_n$.

Перестановка **чётная**, если I чётно, и **нечётная**, если I нечётно.

Примеры на подсчёт инверсий

Пример 1. Нижняя строка: 2 3 5 4 1

$I_1 = 4, I_2 = 0, I_3 = 0, I_4 = 1$, поэтому $I = 4 + 0 + 0 + 1 = 5$ — нечётная.

Пример 2. Нижняя строка: 6 3 1 2 5 4

$I_1 = 2, I_2 = 2, I_3 = 1, I_4 = 2, I_5 = 1$, поэтому $I = 2 + 2 + 1 + 2 + 1 = 8$ — чётная.

Пример 3

$$\alpha = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 5 & 6 & 4 & 7 & 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$I_1 = 5, I_2 = 4, I_3 = 4, I_4 = 2, I_5 = 0, I_6 = 0, I = 5 + 4 + 4 + 2 + 0 + 0 = 15$ — нечётное $\Rightarrow \alpha$ — **нечётная** перестановка.

Пример 4

$$\beta = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 6 & 4 & 2 & 1 & 7 \\ 2 & 4 & 1 & 7 & 6 & 5 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 5 & 6 & 2 & 7 & 4 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

(сначала упорядочили верхнюю строку по возрастанию.)

$I_1 = 5, I_2 = 2, I_3 = 4, I_4 = 3, I_5 = 0, I_6 = 0, I = 5 + 2 + 4 + 3 + 0 + 0 = 14$ — чётное $\Rightarrow \beta$ — чётная перестановка.

Домашнее задание — определить чётность подстановки

1. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 3 & 5 & 2 & 1 & 6 & 4 & 8 & 7 \end{pmatrix}$
2. $\begin{pmatrix} 2 & 7 & 5 & 4 & 8 & 3 & 6 & 1 \\ 3 & 5 & 8 & 7 & 2 & 6 & 1 & 4 \end{pmatrix}$ (не забыть сначала упорядочить верхнюю строку)

Транспозиция

Транспозиция (ij)

Перестановка, которая меняет местами i и j ($i < j$), остальные элементы оставляет на месте:

$$(ij) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & i-1 & i & i+1 & \dots & j-1 & j & j+1 & \dots & n \\ 1 & 2 & \dots & i-1 & j & i+1 & \dots & j-1 & i & j+1 & \dots & n \end{pmatrix}$$

Утверждение. Любая транспозиция (ij) — нечётная перестановка.

Доказательство. Считаем I_k :

- $I_1 = I_2 = \dots = I_{i-1} = 0$;
- $I_i = |\{i+1, i+2, \dots, j-1, j\}| = j-i$ (все они стоят левее i и больше его);
- $I_{i+1} = I_{i+2} = \dots = I_{j-1} = 1$ (левее каждого из них стоит j) — таких чисел $j-i-1$;
- $I_j = I_{j+1} = \dots = I_n = 0$.

$$I = (j-i) + (j-i-1) = 2(j-i) - 1 \Rightarrow \text{нечётное,}$$

значит (ij) — нечётная подстановка для любых $i \neq j$. ■

Лемма: умножение на транспозицию меняет чётность

Пусть $\varphi \in S_n$. Умножение справа на (ij) меняет местами значения $\varphi(i)$ и $\varphi(j)$ в нижней строке:

$$\varphi = \begin{pmatrix} \dots & i & \dots & j & \dots \\ \dots & \varphi(i) & \dots & \varphi(j) & \dots \end{pmatrix}, \quad \varphi \cdot (ij) = \begin{pmatrix} \dots & i & \dots & j & \dots \\ \dots & \varphi(j) & \dots & \varphi(i) & \dots \end{pmatrix}$$

Как меняется число инверсий:

- пара $\varphi(i), \varphi(j)$ сама меняет статус: ± 1 ;
- каждый элемент $\varphi(i+1), \dots, \varphi(j-1)$, стоящий между ними, меняет число инверсий с этими двумя на 0 или ± 2 (то есть на чётное число).

В тетради это записано как $\pm k \pm (k-1) = \pm 2k \mp 1$ — нечётное число.

Вывод

φ и $\varphi \cdot (ij)$ имеют **разную чётность**.

Цикл как произведение транспозиций

$$(a_1 a_2 \dots a_k) = (a_1 a_k) (a_1 a_{k-1}) \dots (a_1 a_3) (a_1 a_2)$$

То есть цикл длины k раскладывается в $k-1$ транспозиций.

Пример: чётность произведения циклов

$$(1473)(67248)(32) = (13)(17)(14)(68)(64)(62)(67)(32)$$

Здесь $3 + 4 + 1 = 8$ транспозиций. Каждая нечётная, а правило чётности такое:

Правило знаков (ч — чётная, н — нечётная)

- ч · ч = ч
- н · ч = н
- н · н = ч

Восемь нечётных транспозиций, то есть четыре пары н · н = ч, дают чётную перестановку $\Rightarrow$ **подстановка чётная**.

Короткое правило

Цикл длины k имеет чётность $k-1$: цикл нечётной длины — чётная перестановка, цикл чётной длины — нечётная. Чётность перестановки = чётность суммы $(k_i - 1)$ по всем её независимым циклам.

Знакопеременная группа A_n

A_n

A_n — множество всех **чётных** подстановок из S_n . Вопрос практики: $|A_n| = ?$

Остаётся как домашнее задание

Найти $|A_n|$ — число чётных подстановок в S_n . В тетради на практике записана только подсказка: рассмотреть соответствие $A_n \rightarrow S_n \setminus A_n$ (чётные $\rightarrow$ нечётные).

Домашняя работа

1. Разложить на независимые циклы:

$$\circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 3 & 7 & 6 & 5 & 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

- $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 4 & 3 & 6 & 7 & 1 & 5 & 2 \end{pmatrix}$
- $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & \dots & 2n-1 & 2n \\ 2 & 1 & 4 & 3 & \dots & 2n & 2n-1 \end{pmatrix}$
- $\begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n & n+1 & n+2 & \dots & 2n \\ n+1 & n+2 & \dots & 2n & 1 & 2 & \dots & n \end{pmatrix}$

2. Определить чётность подстановок:

- $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 3 & 5 & 2 & 1 & 6 & 4 & 8 & 7 \end{pmatrix}$
- $\begin{pmatrix} 2 & 7 & 5 & 4 & 8 & 3 & 6 & 1 \\ 3 & 5 & 8 & 7 & 2 & 6 & 1 & 4 \end{pmatrix}$ (сначала упорядочить верхнюю строку)

3. Найти $|A_n|$ — число чётных подстановок в S_n .